

1과목 : 연소공학

- 고온부식을 방지하기 위한 대책이 아닌 것은?
 - 연료에 첨가제를 사용하여 바나듐의 융점을 낮춘다.
 - 연료를 전처리하여 바나듐, 나트륨, 황분을 제거한다.
 - 배기가스온도를 550℃ 이하로 유지한다.
 - 전열면을 내식재료로 피복한다.
- 옥탄(C_8H_{18}) 1몰을 공기과잉율 2로 연소시킬 때 연소가스 중 산소의 물분율은?
 - 0.065
 - 0.073
 - 0.086
 - 0.101
- 기체연료가 다른 연료에 비하여 연소용 공기가 적게 소요되는 가장 큰 이유는?
 - 인화가 용이하므로
 - 착화온도가 낮으므로
 - 열전도도가 크므로
 - 확산연소가 되므로
- 중유를 A급, B급, C급으로 구분하는 기준은 무엇인가?
 - 발열량
 - 인화점
 - 착화점
 - 점도
- 목재를 가열할 때 가열온도 160~360℃에서 가장 많이 발생되는 기체는?
 - 일산화탄소
 - 수소가스
 - 이산화탄소
 - 유화수소가스
- 연소가스에 들어 있는 성분을 CO_2 , C_8H_{18} , O_2 , CO 의 순서로 흡수 분리시킨 후 체적 변화로 조성을 구하고, 이어 잔류가스에 공기나 산소를 혼합, 연소시켜 성분을 분석하는 기체연료 분석 방법은?
 - 치환법
 - 헴펠법
 - 리비히법
 - 에슈카법
- 다음 기체 연료의 발열량(kcal/m³) 순서로 옳은 것은?
 - 수성가스 > 석탄가스 > 발생로가스 > 고로가스
 - 수성가스 > 선탐가스 > 고로가스 > 발생로가스
 - 석탄가스 > 수성가스 > 발생로가스 > 고로가스
 - 석탄가스 > 수성가스 > 고로가스 > 발생로가스
- 액화석유가스를 저장하는 가스설비의 내압성능에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 최대압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
 - 최대압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
 - 상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
 - 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
- 다음 연소에 대한 설명 중 가장 적합한 것은?
 - 연소는 응고상태 또는 기체상태의 연료가 관계된 자발적인 발열반응 과정이다.
 - 폭발은 연소과정이 개방상태에서 진행됨으로써 압력이 상승하는 현상이다.
 - 발화점은 물질이 공기 중에서 산소를 공급받아 산화를 일으키는 현상이다.

- 연소점은 가연성 액체가 개방된 용기에서 증기를 계속 발생하며 연소가 지속될 수 있는 최고 온도를 말한다.

- C_3H_8 1Nm³ 을 완전연소했을 때의 건연소가스량은 약 몇 m³인가? (단, 공기 중 산소는 21v% 이다.)
 - 17.4
 - 19.8
 - 21.8
 - 24.4
- 연료의 발열량이 H_L , 피열물에 준 열량이 Q_P 일 때 열효율(E)은 다음 중 어느 식으로 나타낼 수 있는가?
 - $1 - \frac{Q_P}{H_L}$
 - $H_L - Q_P$
 - $\frac{H_L}{H_L - Q_P}$
 - $\frac{Q_P}{H_L}$
- 고체연료의 연료비(fuel ratio)를 옳게 나타낸 것은?
 - 휘발분/고정탄소
 - 고정탄소/휘발분
 - 탄소/수소
 - 수소/탄소
- 링겔만 농도표는 어떤 목적으로 사용되는가?
 - 연돌에서 배출되는 매연농도 측정
 - 보일러수의 pH 측정
 - 연소가스 중의 탄산가스 농도 측정
 - 연소가스 중의 SOx 농도 측정
- 부탄가스(C_4H_{10}) 2m³ 을 완전연소하는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 m³인가?
 - 32
 - 42
 - 52
 - 62
- 다음 연료 중 저위발열량(MJ/kg)이 가장 높은 것은?
 - 가솔린
 - 등유
 - 경유
 - 중유
- 액체 연료의 미립화 특성 결정시 반드시 고려하여야 할 사항이 아닌 것은?
 - 분무압력
 - 분무입경
 - 입경분포
 - 분산도
- 연도가스 분석결과 CO_2 12.0%, O_2 6.0%, CO 0.0% 이라면 CO_{2max} 는 몇 % 인가?
 - 13.8
 - 14.8
 - 15.8
 - 16.8
- 다음 중 천연가스(LNG)의 주성분은?
 - CH_4
 - C_2H_6
 - C_3H_8
 - C_4H_{10}
- 통풍방식 중 평형통풍에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 안정한 연소를 유지할 수 있다.
 - 로내 정압을 임의로 조절할 수 있다.
 - 중형 이상의 보일러에는 사용할 수 없다.

④ 통풍력이 커서 소음이 심하다.

20. 메탄의 고발열량을 40MJ/kg라 할 때 메탄의 저발열량은 약 몇 MJ/Nm³ 인가?

- ① 22.1 ② 24.5
③ 26.3 ④ 28.6

2과목 : 열역학

21. 동일한 압력하의 과열증기와 포화증기의 온도 차이를 무엇이라 하는가?

- ① 건조도 ② 포화도
③ 과열도 ④ 습도

22. 다음은 열역학적 사이클에서 일어나는 여러 가지의 과정이다. 이상적인 카르노(Carnot) 사이클에서 일어나는 과정을 옳게 나열한 것은?

- ① 등온 압축 과정
② 정적 팽창 과정
③ 정압 압축 과정
④ 단열 팽창 과정

- ① ①, ② ② ②, ③
③ ③, ④ ④ ①, ④

23. 증기가 압력 2MPa, 온도 300℃에서 노즐을 통하여 압력 300MPa 으로 단열 팽창할 때 증기의 분출속도는 몇 m/s가 되는가? (단, 입구와 출구 엔탈피 $h_1=3022\text{kJ/kg}$, $h_2=2636\text{kJ/kg}$ 이고, 입구속도는 무시한다.)

- ① 220 ② 330
③ 672 ④ 879

24. 압력이 200kPa 로 일정한 상태로 유지되는 실린더 내의 이상기체가 체적 0.3m³에서 0.4m³로 팽창될때 이상기체가 한 일의 양은 몇 kJ 인가?

- ① 20 ② 40
③ 60 ④ 80

25. 성능계수가 4 인 증기 압축 냉동 사이클에서 냉동 용량이 4kW 일 때 소요일은 몇 kW 인가?

- ① 1/16 ② 1
③ 16 ④ 64

26. 초기체적이 V_1 상태에 있는 피스톤이 외부로 일을하여 최종적으로 체적이 V_1 인 상태로 되었다. 다음 중 외부로 가장 많은 일을 한 과정(process)은? (단, n 은 폴리트로픽 지수이다.)

- ① 등온과정 ② 등압과정
③ 단열과정 ④ 폴리트로픽과정($n > 0$)

27. 이상기체의 상태방정식에 해당하는 것은? (단, 압력 P , 체적 V , 비체적 v , 절대온도 T , 질량 m , 기체상수 $R[\text{kJ/kg} \cdot \text{JK}]$ 이다.)

- ① $pv=RT$ ② $PV=RT$
③ $PV=vRT$ ④ $Pv=mRT$

28. 열역학 제1법칙은 무엇에 관한 내용인가?

① 열의 전달

② 온도의 정의

③ 엔탈피의 정의

④ 에너지의 보존

29. 기체가 단열 팽창을 할 경우 실제의 엔트로피 변화는?

- ① 증가한다. ② 감소한다.
③ 일정하다. ④ 감소하다가 일정해진다.

30. 고열원의 온도가 400℃, 저열원의 온도가 15℃인 두 열원 사이에서 작동하는 카르노 사이클이 있다. 사이클에 가해지는 열량이 120kJ 이면 사이클 일은 몇 kJ 인가?

- ① 68.6 ② 73.1
③ 81.5 ④ 87.3

31. 대기압이 100kPa 인 도시에서 두 지점의 계기압력 비가 5:2 라면 절대압력비는?

- ① 1.5 : 1 ② 1.75 : 1
③ 2 : 1 ④ 주어진 정보로는 알 수 없다.

32. 압축비가 5 인 Otto cycle 기관이 있다. 이 기관이 15 ~ 1700℃의 온도범위에서 작동할 때 최고압력은 약 몇 kPa인가? (단, 최저압력은 100kPa, 비열비는 1.4 이다.)

- ① 3428 ② 2650
③ 1961 ④ 1247

33. 전열기를 사용하여 물 5L의 온도를 15℃에서 80℃까지 올리려고 한다. 전열기의 용량은 0.7kW이고 투입된 에너지가 모두 물에 전달된다고 하면 가열에 요구되는 시간은 약 몇 분인가? (단, 가열 중에 외부로의 열손실은 없다고 가정하며, 물의 비열은 4.179kJ/kg · K 이다.)

- ① 17.26 ② 21.74
③ 27.52 ④ 32.42

34. 이상기체의 경우 $C_p - C_v = R$ 이다. 다음 중 옳은 것은? (단, C_p 는 정압비열, C_v 정적비열, R 은 기체상수이고, k 는 비열이다.)

$$\textcircled{1} \quad k = \frac{C_v}{C_p} \quad \textcircled{2} \quad C_p = \frac{k}{k-1} R$$

$$\textcircled{3} \quad C_v = \frac{k}{k-1} R \quad \textcircled{4} \quad k = \frac{C_v}{C_p} R$$

35. 디젤 사이클에서 압축비가 20, 단절비(cut-off ratio)가 1.7 일 때 열효율은 약 몇 % 인가? (단, 비열비는 1.4 이다.)

- ① 43 ② 66
③ 72 ④ 84

36. 80℃의 물($h=335\text{kJ/kg}$)과 100℃의 건포화수증기($h=2676\text{kJ/kg}$)를 질량비 1:1, 열손실 없는 정상유동과정으로 혼합하여 95℃의 포화액-증기 혼합물 상태로 내보낸다. 95℃ 포화상태에서 $h_f=398\text{kJ/kg}$, $h_g=2668\text{kJ/kg}$ 이라면 혼합물 출구 건도는 얼마인가?

- ① 0.46 미만 ② 0.46 이상 0.48 미만
③ 0.48 이상 0.5 미만 ④ 0.5 이상

37. Gibbs 자유에너지의 정의와 직접 관련이 없는 것은?

- ① 엔탈피 ② 온도

③ 엔트로피

④ 열전달계수

38. 이상기체로 구성된 밀폐계의 과정을 표시한 것으로 틀린 것은? (단, Q는 열량, H는 엔탈피, W는 일, U는 내부 에너지이다.)

① 등온과정에서 $Q=W$ ② 단열과정에서 $Q=-W$ ③ 정압과정에서 $Q=\Delta H$ ④ 정적과정에서 $Q=\Delta U$

39. 노즐(nozzle)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 단면적의 변화로 유량을 증가시키는 장치이다.

② 단면적의 변화로 위치에너지를 증가시키는 장치이다.

③ 단면적의 변화로 엔탈피를 증가시키는 장치이다.

④ 단면적의 변화로 운동에너지를 증가시키는 장치이다.

40. 수증기의 증발잠열과 관련하여 옳은 것은?

① 포화압력이 감소하면 증가한다.

② 포화온도가 감소하면 감소한다.

③ 건포화증기와 포화액의 내부에너지 차이다.

④ 540kcal/kg(2257kJ/kg)으로 항상 일정하다.

3과목 : 계측방법

41. 피토크로미터로 측정된 동압10mmH₂O일 때 유속이 15m/s이었다면 동압이 20mmH₂O일 때의 유속은 약 몇 m/s인가?

① 18

② 21.2

③ 30

④ 40.2

42. 비례동작에 대하여 가장 바르게 설명한 것은?

① 조작부를 측정값의 크기에 비례하여 움직이게 하는 것

② 조작부를 편차의 크기에 비례하여 움직이게 하는 것

③ 조작부를 목표값의 크기에 비례하여 움직이게 하는 것

④ 조작부를 외란의 크기에 비례하여 움직이게 하는 것

43. 고온 물체가 방사되는 에너지 중 특정 파장의 방사에너지, 즉 휘도를 표준 온도의 고온 물체와 필라멘트의 휘도를 비교하여 온도를 측정하는 것은?

① 방사고온계

② 광고온계

③ 색온도계

④ 서미스터온도계

44. 실온 22℃, 습도 45%, 기압 765mmHg 인 공기의 증기분압(Pw)은 약 몇 mmHg 인가? (단, 공기의 가스상수는 29.27kg·m/kg·K, 22℃에서 포화압력(Ps)은 18.66mmHg 이다.)

① 4.1

② 8.4

③ 14.3

④ 20.7

45. 200℃는 화씨온도로 몇 °F 인가?

① 79

② 93

③ 392

④ 473

46. 화학적 가스분석계인 연소식 O₂계의 특징이 아닌 것은?

① 원리가 간단하다.

② 취급이 용이하다.

③ 가스의 유량 변동에도 오차가 없다.

④ O₂ 측정시 팔라듐(Palladium)계가 이용된다.

47. 다이어프램 압력계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공업용의 측정범위는 10~300mmH₂O 이다.

② 연소 로의 드레프트(draft)계로서 사용된다.

③ 다이어프램으로는 고무, 양온, 인청통 등의 박판이 사용된다.

④ 감도가 좋도 정도(精度)는 1~2% 정도로 정확성이 높다.

48. 밀폐된 관에 수은 등과 같은 액체나 기체를 봉입한것으로서 온도에 따라 체적변화를 일으켜 관내에 생기는 압력의 변화를 이용하여 온도를 측정하는 방식이 아닌 것은?

① 차압식

② 기포식

③ 부자식

④ 액저압식

49. 다음 중 측정범위가 가장 넓은 압력계는?

① 플로트 압력계

② U자 관형 압력계

③ 단관형 압력계

④ 침중 압력계

50. 가스크로마토그래피의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1대의 장치로는 여러 가지 가스를 분석할 수 없다.

② 미량성분의 분석이 가능하다.

③ 분리능이 좋고 선택성이 우수하다.

④ 응답속도가 다소 느리고 동일한 가스의 연속측정이 불가능하다.

51. 1차 제어 장치가 제어량을 측정하여 제어명령을 발하고, 2차 제어 장치가 이 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 자동 제어는?

① 캐스케이드제어

② 프로그램제어

③ 정치제어

④ 비율제어

52. 고체 팽창식 온도계는 2개의 선팽창계수가 다른 물질을 넣어준다. 다음 중 선팽창계수가 큰 재질로 주로 사용되는 것은?

① 인바(invar)

② 황동

③ 석영봉

④ 산화철

53. 다음 중 속도 수도 측정식 유량계는?

① Delta 유량계

② Annubar 유량계

③ Oval 유량계

④ Thermal 유량계

54. 액주형 압력계 중 경사관식 압력계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일반적으로 정도가 낮다.

② 눈금을 확대하여 읽을 수 있는 구조이다.

③ 통풍계로는 사용할 수 없다.

④ 미세압 측정이 불가능하다.

55. 제어계의 난이도가 큰 경우 가장 적합한 제어동작은?

① 헌팅동작

② PID동작

③ PD동작

④ ID동작

56. 오리피스에 의한 유량측정에서 유량과 압력과의 관계는?

① 압력차에 비례한다.

② 압력차에 반비례한다.

- ③ 압력차의 평방근에 비례한다.
④ 압력차의 평방근에 반비례한다.
57. 데드타임(dead time) L 과 시정수 T 와의 비 L/T 는 제어난이도와 어떤 관계가 있는가?
① 무관하게 일정하다.
② 클수록 제어가 용이하다.
③ 조작 정도에 따라 다르다.
④ 작을수록 제어가 용이하다.
58. 열전대 온도계 사용 시 주의사항으로 틀린 것은?
① 계기의 부착은 수평 또는 수직으로 바르게 달고 먼지와 부식성 가스가 없는 장소에 부착한다.
② 기계적 진동이나 충격은 피한다.
③ 사용 온도에 따라 적당한 보호관을 선정하고 바르게 부착한다.
④ 열전대를 배선할 때에는 접속에 의한 절연 불량은 고려하지 않아도 된다.
59. 구조와 원리가 간단하여 고압 밀폐탱크의 액면제어용으로 주로 사용되는 액면계는?
① 편위식 액면계 ② 차압식 액면계
③ 부자식 액면계 ④ 기포식 액면계
60. 침중식 압력계에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 봉입액은 자주 세정 혹은 교환하여 청정하도록 유지한다.
② 측정범위는 복중식이 단중식보다 넓다.
③ 계기 설치는 똑바로 수평으로 하여야 한다.
④ 액체측정에는 부적당하고, 기체의 압력측정에는 적당하다.
- 4과목 : 열설비재료 및 관계법규**
61. 진주암, 흑석 등을 소성, 팽창시켜 다공질로 하여 접촉제와 3~15%의 석면 등과 같은 무기질 섬유를 배합하여 성형한 고온용 무기질 보온재는?
① 규산칼슘 보온재 ② 세라믹화이버
③ 유리섬유 보온재 ④ 필라이트
62. 다음 중 강관의 이음으로 가장 적절하지 않은 것은?
① 나사이음 ② 용접이음
③ 플랜지이음 ④ 소켓이음
63. 다음 중 개조검사를 받아야 하는 경우가 아닌 것은?
① 증기보일러를 온수보일러로 개조하는 경우
② 보일러의 섹션 증감에 의해 용량을 변경하는 경우
③ 보일러의 수관과 연관을 교체하는 경우
④ 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우
64. 다음 중 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 해당하는 것은?
① 검사대상기기의 검사를 받지 아니한 자
② 검사를 거부·방해 또는 기피한 자
③ 검사대상기기조종자를 선임하지 아니한 자

- ④ 효율관리기자재에 대한 에너지사용량의 측정결과를 신고하지 아니한 자
65. 탄화 규소질 내화물의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 마그네사이트를 주원료로 하는 천연광물이다.
② 고온의 중성 및 환원염 분위기에서는 안정하지만 산화염 분위기에서는 산화되기 쉽다.
③ 화학적으로 산성이고 열전도율이 작다.
④ 내식성은 우수하나 내스폴링성, 내열성이 약하다.
66. 캐스터블(castable) 내화물의 특징이 아닌 것은?
① 소성할 필요가 없다.
② 접합부 없이 노체를 구축할 수 있다.
③ 사용 현장에서 필요한 형상으로 성형할 수 있다.
④ 온도의 변동에 따라 스포링(spalling)을 일으키기 쉽다.
67. 다음 중 에너지원별 에너지열량환산기준으로 틀린 것은?
(단, 총발열량기준이다.)
① 원유 - 10,750kcal/kg
② 천연가스 - 10,550kcal/Nm³
③ 실내 등유 - 8,800kcal/L
④ 전력 - 860kcal/kWh
68. 에어니이용합리화법의 목적이 아닌 것은?
① 에너지의 합리적인 이용 증진
② 국민경제의 건전한 발전에 이바지
③ 지구온난화의 최소화에 이바지
④ 에너지자원의 보전 및 관리와 에너지수급 안정
69. 공업용 로에 단열시공을 하였을 때 얻을 수 있는 효과가 아닌 것은?
① 내화재의 내구력을 증가시킬 수 있다.
② 노 내의 온도를 균일하게 유지할 수 있다.
③ 열손실을 방지하여 연료사용량을 줄일 수 있다.
④ 축열용량을 증가시킬 수 있다.
70. 다음 중 열사용기자재로 분류되지 않는 것은?
① 연속식 유리 용융가마 ② 서틀가마
③ 태양열집열기 ④ 철도차량용보일러
71. 요의 구조 및 형상에 의한 분류가 아닌 것은?
① 터널요 ② 서틀요
③ 횡요 ④ 송열식요
72. 단열재의 기본적인 필요 요건으로 옳은 것은?
① 유효 열전도율이 커야 한다.
② 유효 열전도율이 작아야 한다.
③ 소성이나 유효 열전도율과는 무관하다.
④ 소성(燒成)에 의하여 생긴 큰 기포(氣泡)를 가진 것이어야 한다.
73. 공공사업주관자는 에너지사용계획의 조정 등 조치 요청을 받은 경우에 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 이행계획을 작성하여 제출하여야 한다. 이행 계획에 반드시 포함되어야 하는 항목이 아닌 것은?

- ① 이행 주체 ② 이행 방법
③ 이행 예산 ④ 이행 시기

74. 터널가마(tunnel klin)의 장점이 아닌 것은?

- ① 소성이 균일하여 제품의 품질이 좋다.
② 온도조절과 자동화가 용이하다.
③ 열효율이 좋아 연료비가 절감된다.
④ 사용연료의 제한을 받지 않고 전력소비가 적다.

75. 에너지 저장의무 부과대상자가 아닌 것은?

- ① 연간 1만 석유환산톤 이상의 에너지를 사용하는 자
② 석탄산업법에 의한 석탄 가공업자
③ 집단에너지사업법에 의한 집단에너지 사업자
④ 도시가스사업법에 의한 도시가스 사업자

76. 마그네시아 또는 돌로마이트를 원료로 하는 내화물이 수증기의 작용을 받아 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 나 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 를 생성하는데 이 때 큰 비중변화에 의하여 체적변화를 일으키기 때문에 노벽에 균열이 발생하거나 붕괴하는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 버스팅(bursting) ② 스폐링(spalling)
③ 슬래킹(slaking) ④ 에로존(erosion)

77. 연속가열로에 대한 강제이동 방식이 아닌 것은?

- ① Pusher type ② Walking beam type
③ Roller hearse type ④ Batch type

78. 다음 중 전기로에 해당되지 않는 것은?

- ① 퓨셔로 ② 아크로
③ 저항로 ④ 유도로

79. 인정감사대상기기 조정자의 교육을 이수한 사람의 조정범위는 증기보일러로서 최고사용압력이 1MPa이하이고 전열면적이 얼마 이하일 때 가능한가?

- ① 1m^2 ② 2m^2
③ 5m^2 ④ 10m^2

80. 보온재의 열전도율에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 재료의 두께가 두꺼울수록 열전도율이 작아진다.
② 재료의 밀도가 클수록 열전도율이 작아진다.
③ 재료의 온도가 낮을수록 열전도율이 작아진다.
④ 재질내 수분이 작을수록 열전도율이 작아진다.

5과목 : 열설비설계

81. 소용량 주철제 보일러란 주철제 보일러 중 전열면적이 몇 m^2 이하이고 최고사용 압력이 몇 MPa 이하인 것을 말하는가?

- ① 3m^2 , 0.1MPa ② 5m^2 , 0.1MPa
③ 3m^2 , 0.2MPa ④ 5m^2 , 0.2MPa

82. 다음 [보기]의 특징을 가지는 증기트랩의 종류는?

- 다량의 드레인을 연속적으로 처리할 수 있다.
- 증기누출이 거의 없다.
- 가동 시 공기빼기를 할 필요가 없다.
- 수격작용에 다소 약하다.

- ① 플로트식 트랩 ② 버켓형 트랩
③ 바이메탈식 트랩 ④ 디스크식 트랩

83. 안쪽 반지름이 5cm, 바깥쪽 반지름이 15cm인 원통의 열전도도는 $0.1\text{kcal}/\text{m}\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C}$ 이다. 외기온도 0°C , 내면 온도 100°C 일 경우 이 원통의 1m 당 열손실은 몇 kcal/h 인가?

- ① 55.3 ② 56.2
③ 57.2 ④ 58.4

84. 육용강제 보일러에서 봉 스테이 또는 경사 스테이를 핀이음으로 부착할 경우, 스테이 링부의 단면적은 스테이 소요 단면적의 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1배 ② 1.25배
③ 1.75배 ④ 2배

85. 노통 보일러에 두께 13mm 이하의 경판을 부착하였을 때 가셋 스테이의 하단과 노통 상단과의 완충폭(브레이징 스페이스)은 몇 mm 이상으로 하여야 하는가?

- ① 230 ② 260
③ 280 ④ 300

86. 압력용기에 대한 수압시험 압력의 기준으로 옳은 것은?

- ① 최고 사용압력이 0.1MPa 이상의 주철제 압력용기는 최고 사용압력의 3배이다.
② 비철금속제 압력용기는 최고 사용압력의 1.5배의 압력에 온도를 보정한 압력이다.
③ 최고 사용압력이 1MPa 이하의 주철제 압력용기는 0.1MPa 이다.
④ 법랑 또는 유리 라이닝한 압력용기는 최고 사용압력의 1.5배의 압력이다.

87. 보일러의 안전사고의 종류로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 노통, 수관, 연관 등의 파열 및 균열
② 보일러내의 스케일 부착
③ 동체, 노통, 화실의 압괴(collapse) 및 수관, 연관등 전열면의 팽출(bulge)
④ 연도나 노내의 가스폭발, 역화 그 외의 이상연소

88. 보일러 동체, 드럼 및 일반적인 원통형 고압용기의 강도 계산식(두께 계산식)은? (단, t 는 원통판 두께, P 는 내부 압력, D 는 원통안지름, σ 는 인장응력(원통 단면의 원형접선방향)이다.)

- ① $t = \frac{PD}{\sqrt{2}\sigma}$ ② $t = \frac{PD}{\sigma}$
③ $t = \frac{PD}{2\sigma}$ ④ $t = \frac{PD}{4\sigma}$

89. 삼입형으로 보일러의 고온전열면 또는 과열기 등에 사용되고 증기 및 공기를 동시에 분사시켜 취출작업을 하는 슈트 블로어의 종류는?

- ① 로터리형 ② 에어 히터 크리너형
③ 쇼트 리트랙터볼형 ④ 롱 리트랙터볼형

90. 수관보일러가 원통보일러에 비해 가지는 장점이 아닌 것은?

- ① 구조가 간단하고 청소가 용이하다.
② 고압증기의 발생에 적합하다.
③ 증발률이 크고 열효율이 높아 대용량에 적합하다.
④ 시동시간이 짧고 과열위험성이 적다.

91. 보일러 성능표시 방법의 하나인 레이팅(Rating)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 급수온도가 100°F이고 압력 70psig의 증기를 매시간 30lb 발생하는 능력을 말한다.
② 급수온도가 10°C이고 압력 4.9kg/cm²g의 증기를 매시간 13.6kg 발생하는 능력을 말한다.
③ 1ft² 당의 상당증발량 34.5lb/h를 기준으로 하여 이것을 100% 레이팅이라 한다.
④ 1m² 당의 상당증발량 3.45kg/h를 기준으로 하여 이것을 100% 레이팅이라 한다.

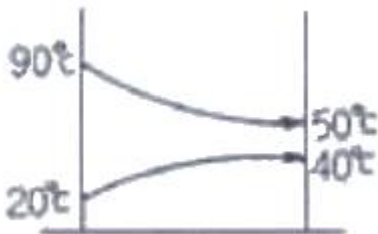
92. 2중관 열교환기에 있어서의 열관류율(K)의 근사식은? (단, F_i : 내관 내면적, F_o : 내관 외면적, α_i : 내관 내면과 유체 사이의 경막계수, α_o : 내관 외면과 유체 사이의 경막계수이며, 전열계산은 내관 외면기준일때이다.)

① $\frac{1}{\left(\frac{1}{\alpha_i F_i} + \frac{1}{\alpha_o F_o}\right)}$ ② $\frac{1}{\left(\frac{1}{\alpha_i F_i} + \frac{1}{\alpha_o}\right)}$
③ $\frac{1}{\left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_o \frac{F_i}{F_o}}\right)}$ ④ $\frac{1}{\left(\frac{1}{\alpha_o F_i} + \frac{1}{\alpha_i F_o}\right)}$

93. 다음 중 ppm 단위로서 틀린 것은?

- ① mg/kg ② g/ton
③ mg/L ④ kg/m³

94. 어느 병류열교환기에서 (그림)과 같이 고온 유체가 90°C로 들어가 50°C로 나오고 이와 열교환되는 유체가 20°C에서 40°C까지 가열되었다. 열관류율이 50kcal/m²·h·°C이고, 시간당 전열량이 8000kcal일 때 이 열교환기의 전열면적은 약 몇 m²인가?



- ① 5.2 ② 6.2
③ 7.2 ④ 8.2

95. 유속을 일정하게 하고 관의 직경을 2배로 증가시켰을 경우

일반적으로 유량은 어떻게 변하는가?

- ① 2배로 증가 ② 4배로 증가
③ 8배로 증가 ④ 16배로 증가

96. 다음 중 보일러 플랜트(Boiler Plant)에 발생하는 부식과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일반 부식 ② 점식(Pitting)
③ 알칼리 부식 ④ 응력부식(전단부식)

97. 매시간 1600kg의 석탄을 연소시켜 12000kg/h의 증기를 발생시키는 보일러의 효율은? (단, 석탄의 저위발열량은 6000kcal/kg, 급수온도는 20°C, 증기의 엔탈피는 700kcal/kg 이다.)

- ① 75% ② 80%
③ 85% ④ 90%

98. 고온부식의 방지대책이 아닌 것은?

- ① 중유 중의 황성분을 제거한다.
② 연소가스의 온도를 낮게 한다.
③ 고온의 전열면에 보호피막을 씌운다.
④ 고온의 전열면에 내식재료를 사용한다.

99. 코프식 자동급수 조정장치는 다음 중 어느 것을 이용하는가?

- ① 공기의 열팽창 ② 금속관의 열팽창
③ 액체의 열팽창 ④ 증기압력의 변화

100. 열관류율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인위적인 장치를 설치하여 강제로 열이 이동되는 현상이다.
② 유체의 밀도 차에 의한 열의 이동현상이다.
③ 고체의 벽을 통하여 고온 유체에서 저온의 유체로 열이 이동되는 현상이다.
④ 어떤 물질을 통하지 않는 열의 직접 이동을 말하며 정지된 공기층에 열 이동이 가장 적다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	④	①	②	③	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	④	①	①	④	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	①	②	②	①	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	②	②	③	④	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	②	③	③	①	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	②	②	③	④	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	①	②	④	④	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	③	④	①	③	④	①	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	③	②	①	②	②	③	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	④	①	②	④	③	①	②	③